



Teorema del Valor Final

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

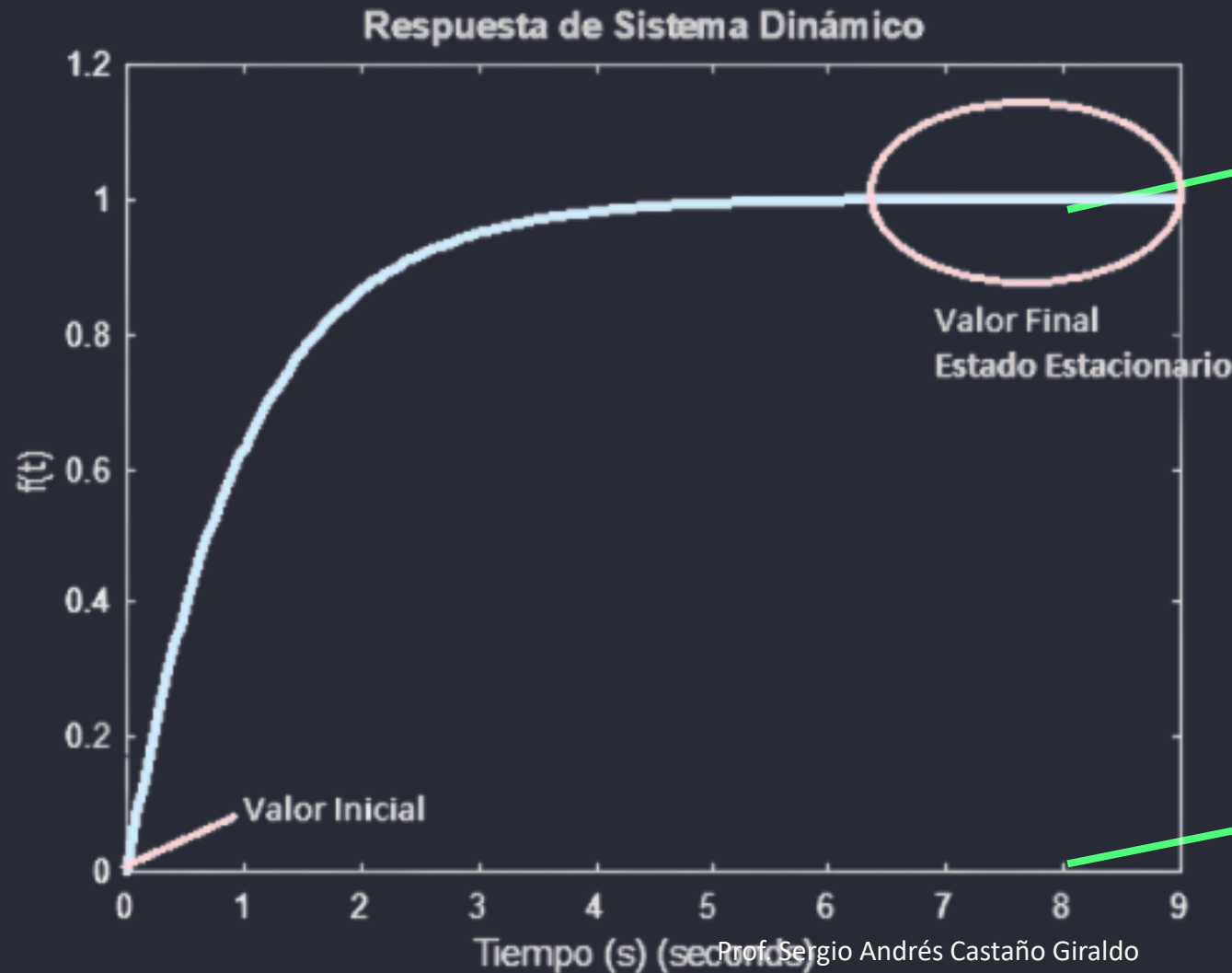
<https://www.youtube.com/@SergioACGiraldo>

<https://br.linkedin.com/in/sergioacgiraldo>

<https://www.instagram.com/sergioacgiraldo/>

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

TEOREMA DE VALOR FINAL



$$\frac{df(t)}{dt} = 0$$

$$sF(s) = 0$$

$$s = 0$$

$$t = \infty$$

TEOREMA DE VALOR FINAL

transformada de Laplace sobre la derivada de nuestra variable

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{df(t)}{dt} \right\} = \mathcal{L} \{ f'(t) \}$$

Usando definición de la transformada de Laplace

$$\mathcal{L} \{ f'(t) \} = \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

aplicamos el limite cuando $s=0$ (estacionario)

$$\lim_{s \rightarrow 0} \left[\int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt \right] = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s) - f(0)]$$

TEOREMA DE VALOR FINAL

$$\lim_{s \rightarrow 0} \left[\int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt \right] = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s) - f(0)]$$

Resolviendo

$$f(\infty) - f(0) = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s)] - f(0)$$

$$f(\infty) = \underbrace{\lim_{t \rightarrow \infty} [f(t)]}_{\text{Tiempo}} = \underbrace{\lim_{s \rightarrow 0} [sF(s)]}_{\text{Laplace}}$$



ejemplo

$$G(s) = \frac{s + 4}{s^2 + 2s + 5}$$

$$u(s) = \frac{1}{s}$$

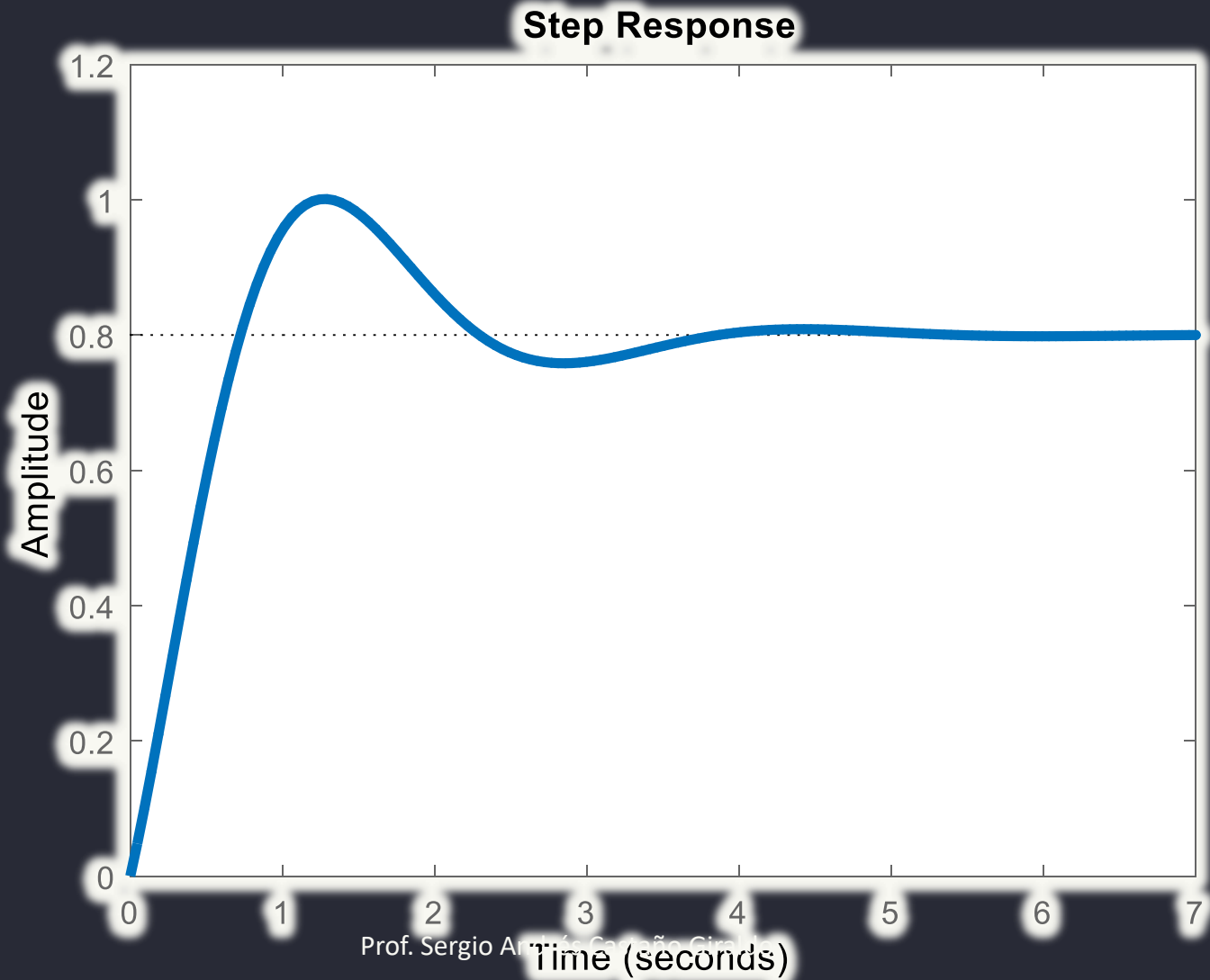
Cual es el valor de la salida $y(s)$ en el estacionario ante una entrada escalón unitario.

$$y(s) = G(s)u(s)$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} [sy(s)]$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\cancel{s} \frac{s + 4}{\cancel{s}(s^2 + 2s + 5)} \right] = \frac{4}{5}$$

ejemplo





Teorema del Valor Inicial

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

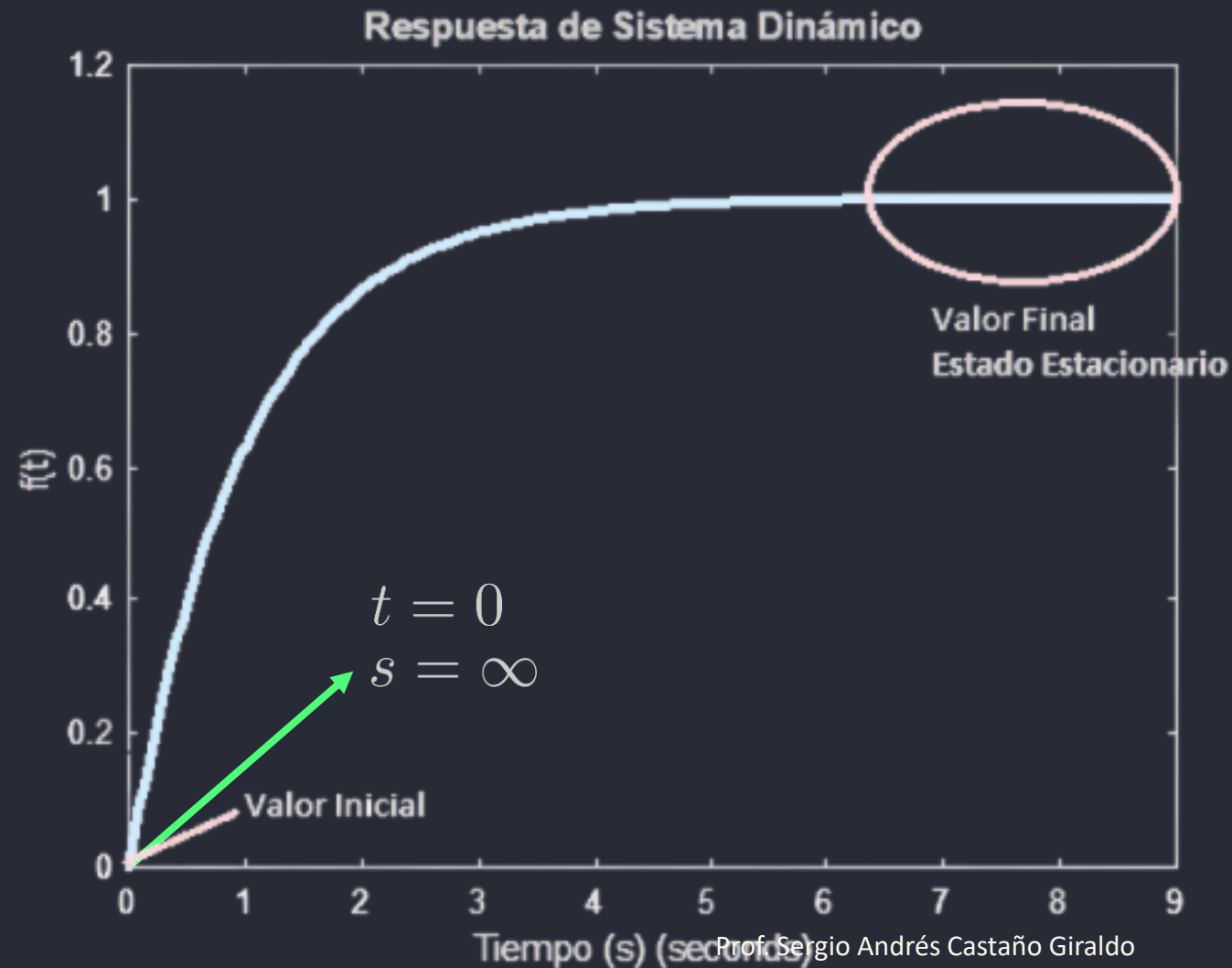
<https://www.youtube.com/@SergioACGiraldo>

<https://br.linkedin.com/in/sergioacgiraldo>

<https://www.instagram.com/sergioacgiraldo/>

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

TEOREMA DE VALOR INICIAL



TEOREMA DE VALOR inicial

transformada de Laplace sobre la derivada de nuestra variable

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{df(t)}{dt} \right\} = \mathcal{L} \{ f'(t) \}$$

Usando definición de la transformada de Laplace

$$\mathcal{L} \{ f'(t) \} = \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

aplicamos el limite cuando $s \rightarrow \infty$ (Altas frecuencias, instante inicial)

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left[\int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt \right] = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0)]$$

TEOREMA DE VALOR inicial

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \underbrace{\left[\int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt \right]} = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0)]$$

En la transformada de Laplace $f(t)$ es de **Orden Exponencial**

$$f(t) = e^{\alpha t}$$

$$f'(t) = e^{\alpha t}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left[\int_0^{\infty} e^{-(s-\alpha)t} dt \right] = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0)]$$

TEOREMA DE VALOR inicial

$$\underbrace{\lim_{s \rightarrow \infty} \left[\int_0^{\infty} e^{-(s-\alpha)t} dt \right]}_0 = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0)]$$

$$s > \alpha$$

$$(s - \alpha) > 0$$

$$e^{-\infty} = 0$$

$$0 = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s)] - f(0)$$

$$f(0) = \underbrace{\lim_{t \rightarrow 0} [f(t)]}_{\text{Tiempo}} = \underbrace{\lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s)]}_{\text{Laplace}}$$

ejemplo

$$G(s) = \frac{s^3 - 4s^2 + 3s + 2}{s^3 + 2s^2 + 5s + 1} \quad u(s) = \frac{4}{s}$$

Cual es el valor de la salida $y(s)$ en el estacionario ante una entrada escalón magnitud 4.

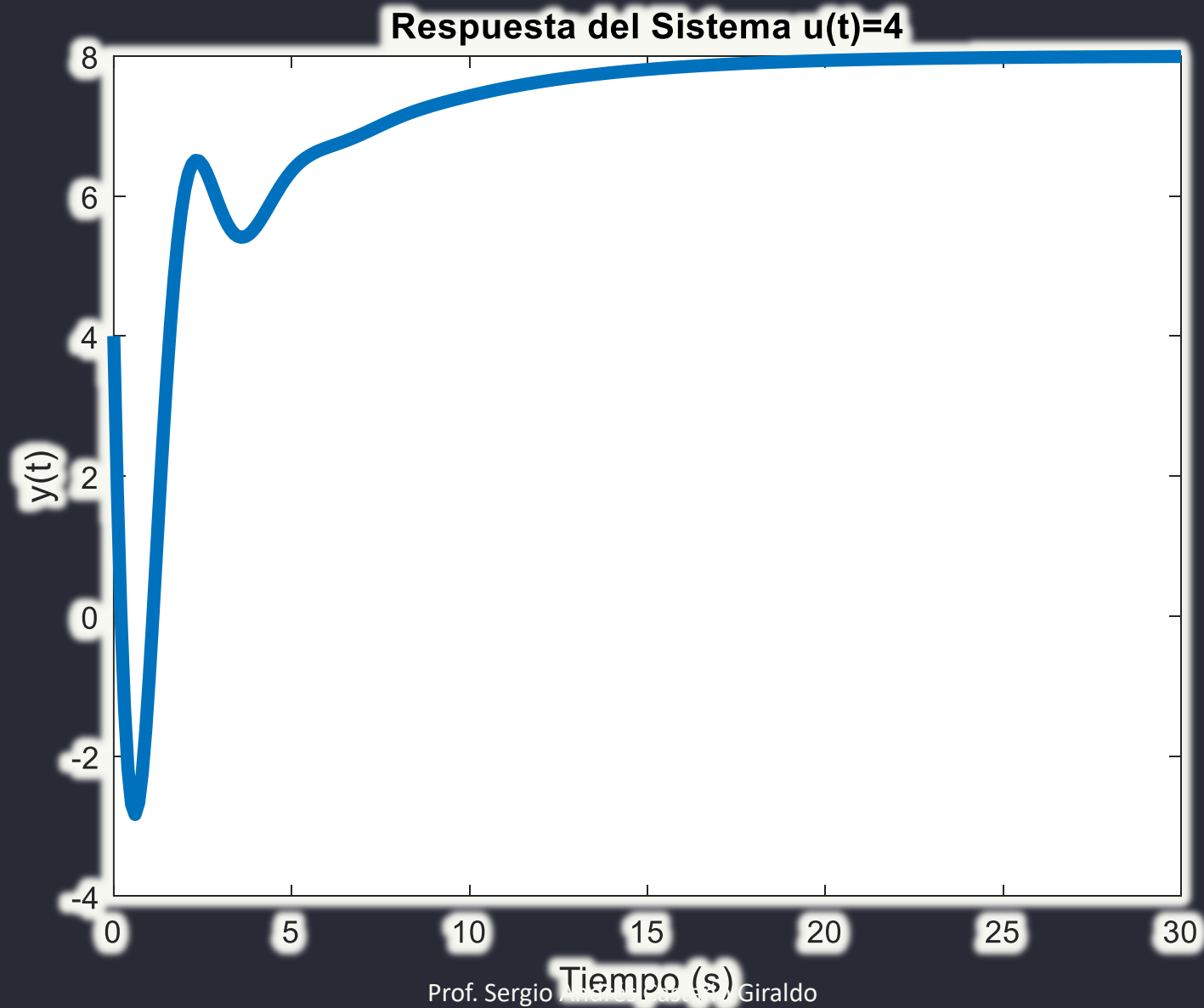
$$y(s) = G(s)u(s)$$

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} [sy(s)]$$

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left[\cancel{s} \frac{4(s^3 - 4s^2 + 3s + 2)}{\cancel{s}(s^3 + 2s^2 + 5s + 1)} \right] = \lim_{s \rightarrow \infty} \left[\frac{4\left(\frac{s^3}{s^3} - \frac{4s^2}{s^3} + \frac{3s}{s^3} + \frac{2}{s^3}\right)}{\left(\frac{s^3}{s^3} + \frac{2s^2}{s^3} + \frac{5s}{s^3} + \frac{1}{s^3}\right)} \right]$$

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left[\frac{4\left(1 - \frac{4}{s} + \frac{3}{s^2} + \frac{2}{s^3}\right)}{\left(1 + \frac{2}{s} + \frac{5}{s^2} + \frac{1}{s^3}\right)} \right] = \frac{4(1 - 0 + 0 + 0)}{1 + 0 + 0 + 0} = 4$$

ejemplo





Respuesta estacionaria de sistemas continuos (error en estado estable)

Biomecatrónica

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

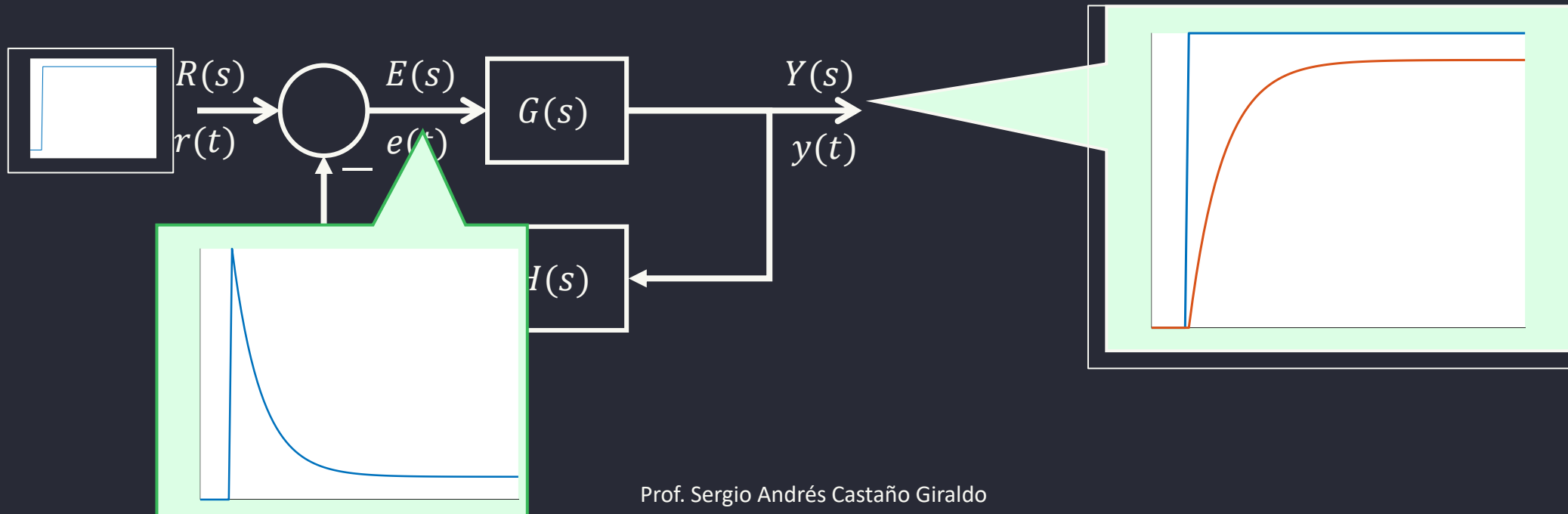
<https://www.youtube.com/@SergioACGiraldo>

<https://br.linkedin.com/in/sergioacgiraldo>

<https://www.instagram.com/sergioacgiraldo/>

Error en Estado Estacionario

- El error de estado estable es el error después de que la respuesta transitoria ha decaído, dejando solo la respuesta continua.



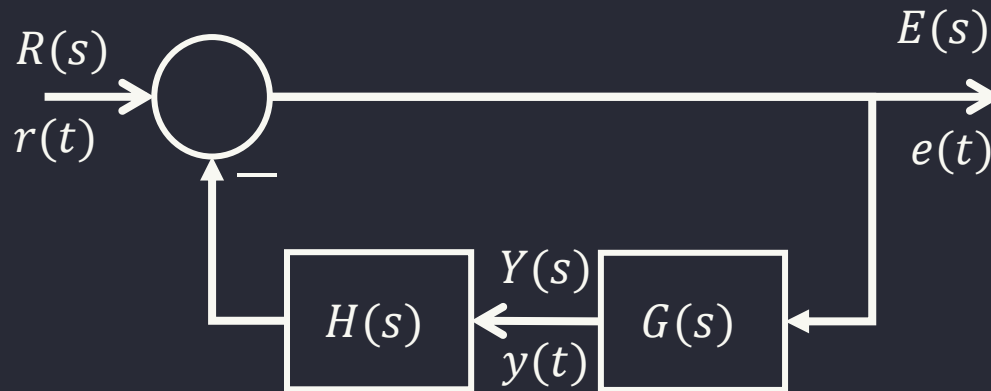
Error en Estado Estacionario

- El error de estado estable es el error después de que la respuesta transitoria ha decaído, dejando solo la respuesta continua.



Error en Estado Estacionario

- El error de estado estable es el error después de que la respuesta transitoria ha decaído, dejando solo la respuesta continua.

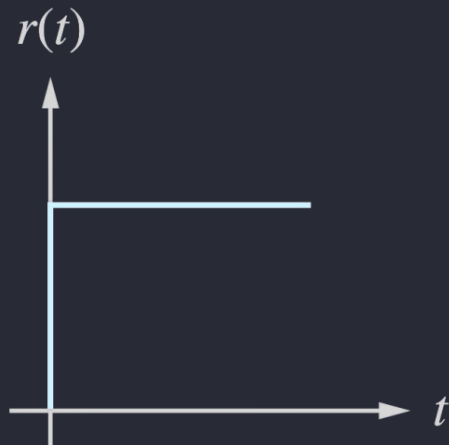


$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

- e_{ss} Es el valor del error en estado estable $(e(t))$ cuando $t \rightarrow \infty$ ante una referencia $r(t)$ (entrada)

Error en Estado Estacionario

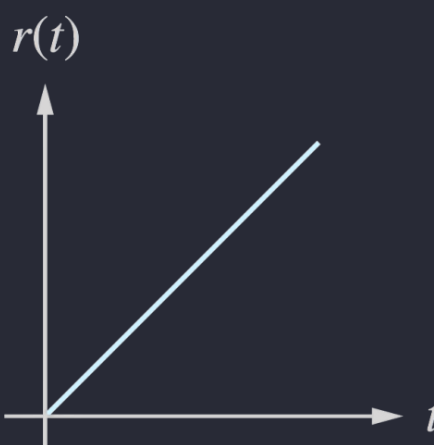
Las entradas de prueba usadas para el análisis y diseño del error en estado estacionario se resumen en



Escalón

Constante de Posición

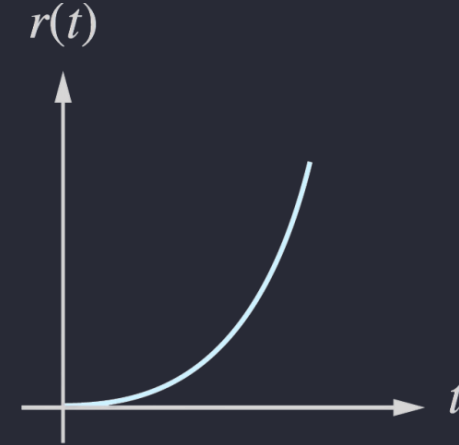
$$1 \rightarrow \frac{1}{s}$$



Rampa

Constante de Velocidad

$$t \rightarrow \frac{1}{s^2}$$

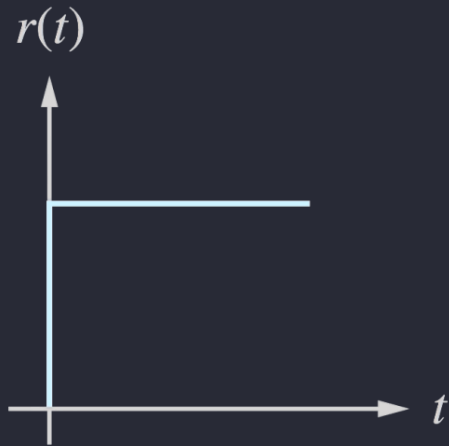


Parábola

Constante de Aceleración

$$\frac{1}{2}t^2 \rightarrow \frac{1}{s^3}$$

Error en Estado Estacionario

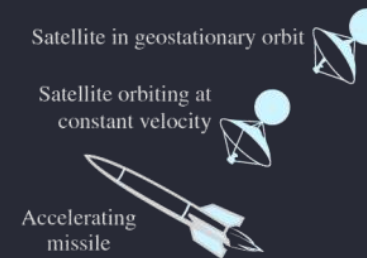


Escalón

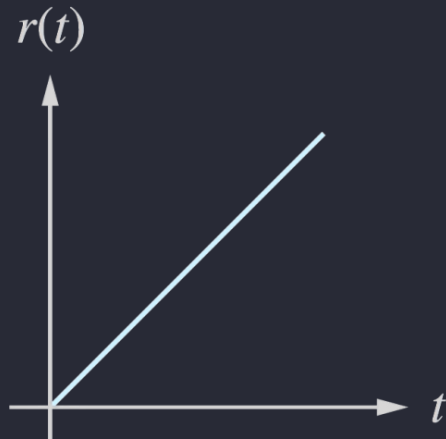
Constante de Posición

$$1 \rightarrow \frac{1}{s}$$

Representan una posición constante y, por tanto, son útiles para determinar la capacidad del sistema de control de ubicarse con respecto a un objetivo estacionario, como un **satélite en órbita geoestacionaria**



Error en Estado Estacionario

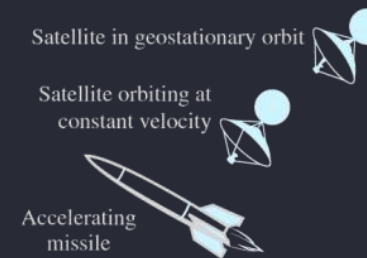


Rampa

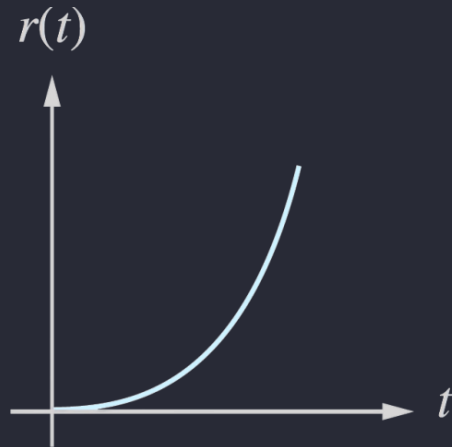
Constante de Velocidad

$$t \rightarrow \frac{1}{s^2}$$

las **entradas rampa** permiten evaluar si un sistema de control de posición puede **seguir una señal que crece linealmente en el tiempo**, es decir, una velocidad constante. Un ejemplo es el seguimiento de un satélite en movimiento angular constante.



Error en Estado Estacionario

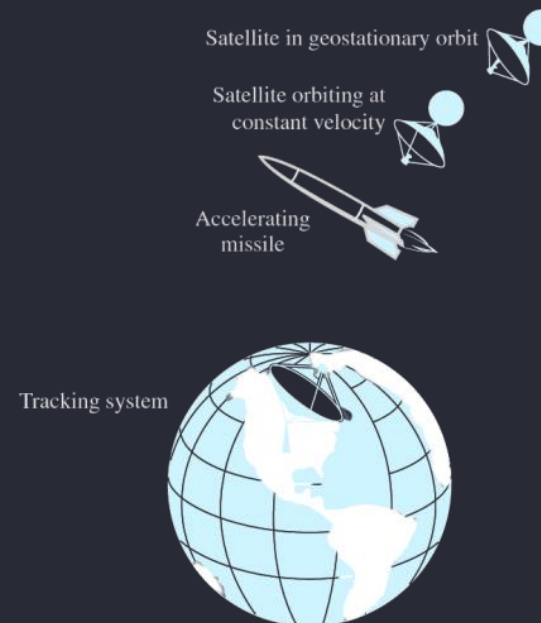


Parábola

Constante de Aceleración

$$\frac{1}{2}t^2 \rightarrow \frac{1}{s^3}$$

las **entradas parabólicas** representan aceleración constante y se utilizan en sistemas de control de posición para **modelar objetivos en aceleración**, como un misil, permitiendo evaluar el error en estado estacionario del sistema.



Aplicación a Sistemas Estables

Dado que nos interesa la **diferencia entre la entrada y la salida** de un sistema de control en lazo cerrado después de alcanzado el estado estacionario, nuestra discusión se limita a **sistemas estables**, donde la respuesta natural tiende a cero cuando $t \rightarrow \infty$. Los sistemas inestables presentan pérdida de control en estado estacionario y no son aceptables en absoluto.

Error en Estado Estacionario

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

- Aplicamos el **teorema del valor final**:

$$e_{ss} = \underbrace{\lim_{t \rightarrow \infty} [e(t)]}_{\text{Tiempo}} = \underbrace{\lim_{s \rightarrow 0} [sE(s)]}_{\text{Laplace}}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} R(s)$$

Error en Estado Estacionario

- La función de transferencia de lazo abierto $G(s)H(s)$ se puede escribir:

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_{z_1}s + 1)(\tau_{z_2}s + 1) \cdots (\tau_{z_m}s + 1)}{s^N(\tau_{p_1}s + 1)(\tau_{p_2}s + 1) \cdots (\tau_{p_q}s + 1)}$$

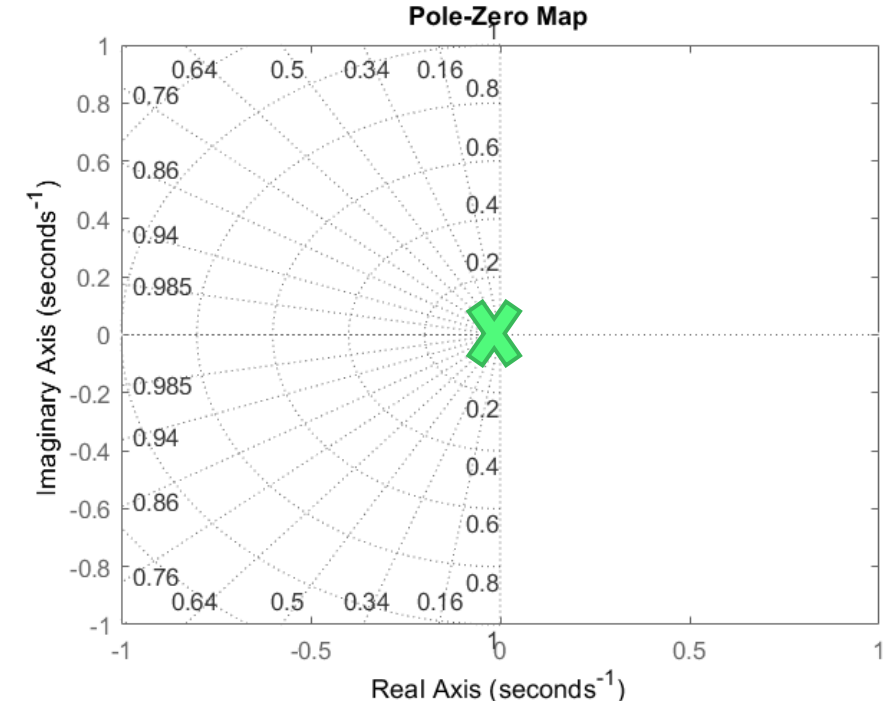
$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_{z_i}s + 1)}{s^N \prod_{k=1}^q (\tau_{p_k}s + 1)}$$

Tipo de Sistema

- Es la cantidad de polos en el origen de la FTLA $G(s)H(s)$

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_{z_1}s + 1)(\tau_{z_2}s + 1) \cdots (\tau_{z_m}s + 1)}{s^N(\tau_{p_1}s + 1)(\tau_{p_2}s + 1) \cdots (\tau_{p_q}s + 1)}$$

- **Cero** polos en $s = 0$; Sistema **tipo 0**
- **Un** polos en $s = 0$; Sistema **tipo 1**
- **Dos** polos en $s = 0$; Sistema **tipo 2**
-
- **N** polos en $s = 0$; Sistema **tipo N**



Errores en Estado Permanente

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

- Podemos clasificar el error en estado permanente para definir el mérito del sistema de control. Entre mayor sea la ganancia menos error en estado estacionario se tiene.
- Constante k_p de Error Estático de “Posición”
- Constante k_v de Error Estático de “Velocidad”
- Constante k_a de Error Estático de “Aceleración”

Constante k_p de Error Estático de “Posición”

- Error en estado estable para una entrada escalón; $R(s) = \frac{A}{s}$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{A}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{1 + G(s)H(s)} = \frac{A}{1 + G(0)H(0)}$$

- se define:

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = G(0)H(0)$$

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + k_p}$$

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_{z_1}s + 1)(\tau_{z_2}s + 1) \cdots (\tau_{z_m}s + 1)}{s^N(\tau_{p_1}s + 1)(\tau_{p_2}s + 1) \cdots (\tau_{p_q}s + 1)}$$

Constante k_p de Error Estático de “Posición”

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = G(0)H(0)$$

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + k_p}$$

- Para un sistema **tipo 0**, ($N = 0$)

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} = \frac{K(\cancel{\tau_{z_1}s + 1})(\cancel{\tau_{z_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{z_m}s + 1})}{(\cancel{\tau_{p_1}s + 1})(\cancel{\tau_{p_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{p_q}s + 1})} = K$$

- Para un sistema **tipo 1** o mayor...

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} = \frac{K(\cancel{\tau_{z_1}s + 1})(\cancel{\tau_{z_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{z_m}s + 1})}{s^N (\cancel{\tau_{p_1}s + 1})(\cancel{\tau_{p_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{p_q}s + 1})} = \infty; \quad N = 1, 2, 3, \dots$$

Constante k_p de Error Estático de “Posición”

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + k_p}$$

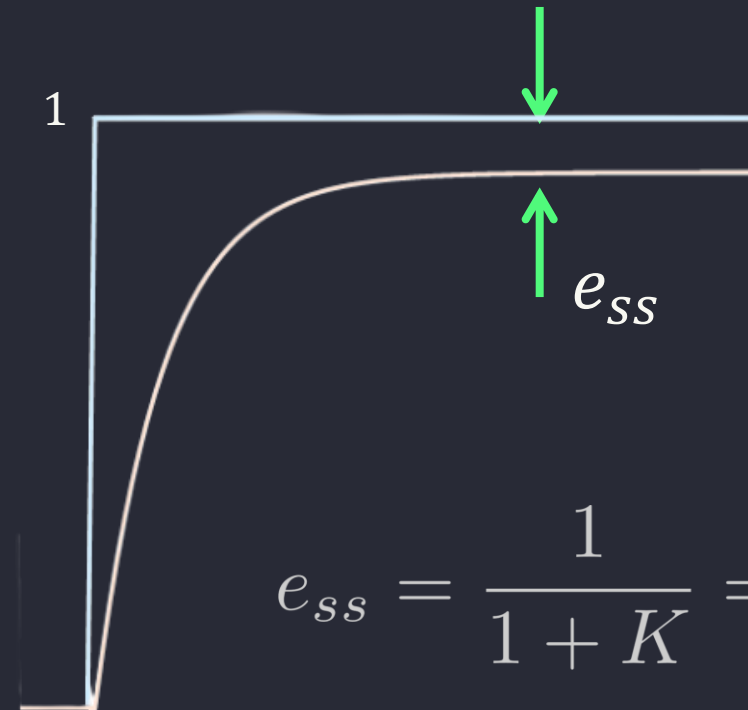
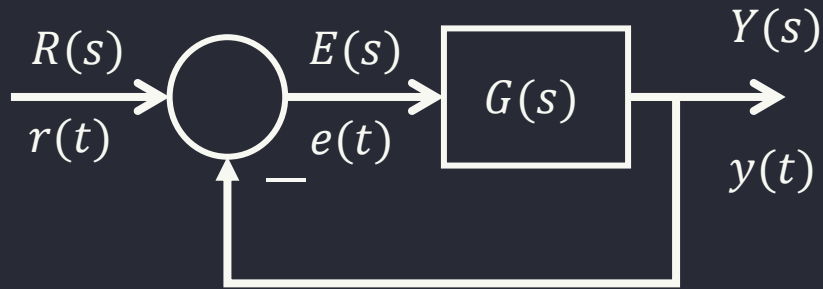
- Así:

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + k_p} = \frac{A}{1 + K}$$

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + k_p} = \frac{A}{1 + \infty} = 0$$

Constante k_p de Error Estático de “Posición”

- La siguiente figura es la respuesta al escalón unitario de un sistema tipo 0 y realimentación unitaria



$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K} = 1 - y_{ss}$$

Constante k_v de Error Estático de “Velocidad”

- Error en estado estable para una entrada rampa; $R(s) = \frac{A}{s^2}$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{A}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s + sG(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{sG(s)H(s)}$$

- se define:

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$$

$$e_{ss} = \frac{A}{k_v}$$

Constante k_v de Error Estático de “Velocidad”

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$$

$$e_{ss} = \frac{A}{k_v}$$

- Para un sistema **tipo 0**, ($N = 0$)

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} = \frac{K s (\cancel{\tau_{z_1}s + 1}) (\cancel{\tau_{z_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{z_m}s + 1})}{(\cancel{\tau_{p_1}s + 1}) (\cancel{\tau_{p_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{p_q}s + 1})} = 0$$

- Para un sistema **tipo 1**

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} = \frac{K \cancel{s} (\cancel{\tau_{z_1}s + 1}) (\cancel{\tau_{z_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{z_m}s + 1})}{\cancel{s} (\cancel{\tau_{p_1}s + 1}) (\cancel{\tau_{p_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{p_q}s + 1})} = K$$

- Para un sistema **tipo 2 o mayor**

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} = \frac{K s (\cancel{\tau_{z_1}s + 1}) (\cancel{\tau_{z_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{z_m}s + 1})}{s^N (\cancel{\tau_{p_1}s + 1}) (\cancel{\tau_{p_2}s + 1}) \cdots (\cancel{\tau_{p_q}s + 1})} = \infty; \quad N = 2, 3, \dots$$

Constante k_v de Error Estático de “Velocidad”

$$e_{ss} = \frac{A}{k_v}$$

- Así:

$$e_{ss} = \frac{A}{k_v} = \frac{A}{0} = \infty$$

- Sistema **tipo 0**

$$e_{ss} = \frac{A}{k_v} = \frac{A}{K}$$

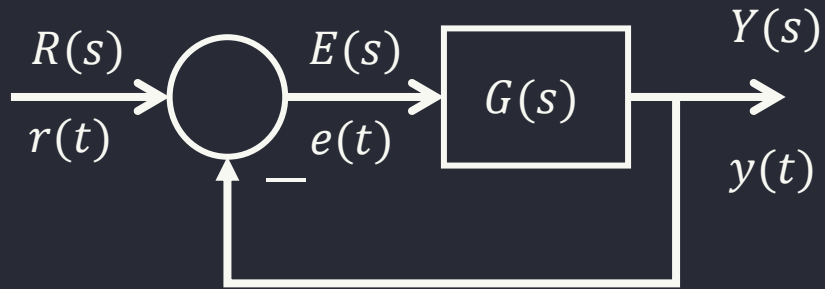
- Sistema **tipo 1**

$$e_{ss} = \frac{A}{\infty} = 0$$

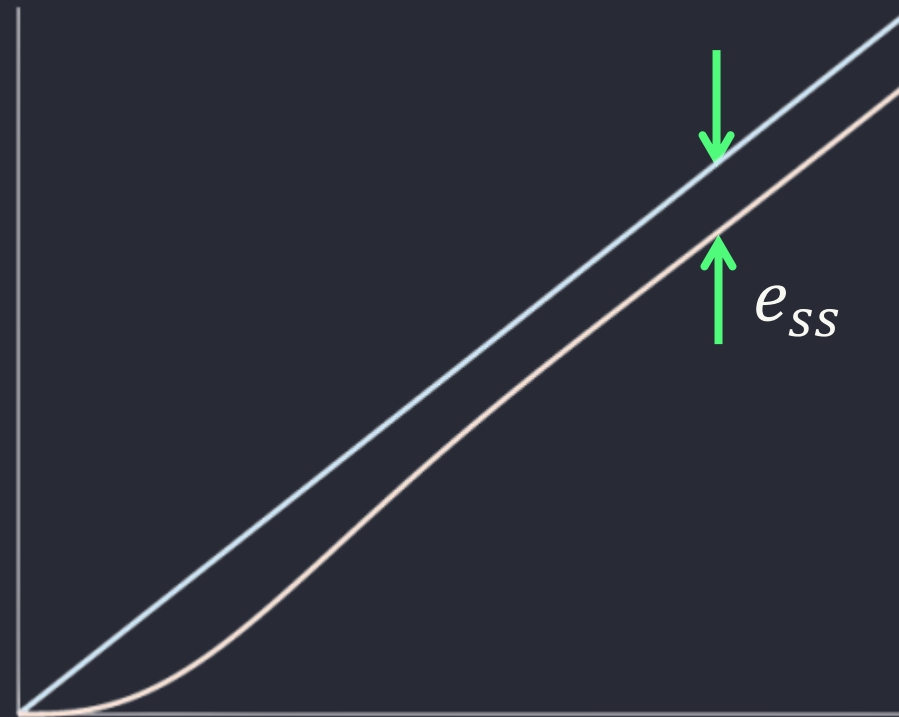
- Sistema **tipo 2 o mayor**

Constante k_v de Error Estático de “Velocidad”

- La siguiente figura es la respuesta una rampa unitaria de un sistema tipo 1 y realimentación unitaria



$$e_{ss} = \frac{1}{k_v}$$



Constante k_a de Error Estático de “Aceleración”

- Error en estado estable para una entrada parabólica; $R(s) = \frac{A}{s^3}$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{A}{s^3} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^2 + s^2 G(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^2 G(s)H(s)}$$

$$k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$$

$$e_{ss} = \frac{A}{k_a}$$

Constante k_a de Error Estático de “Aceleración”

$$e_{ss} = \frac{A}{k_a}$$

- Así:

$$e_{ss} = \frac{A}{k_a} = \frac{A}{0} = \infty$$

- Sistema **tipo 0 y tipo 1**

$$e_{ss} = \frac{A}{k_a} = \frac{A}{K}$$

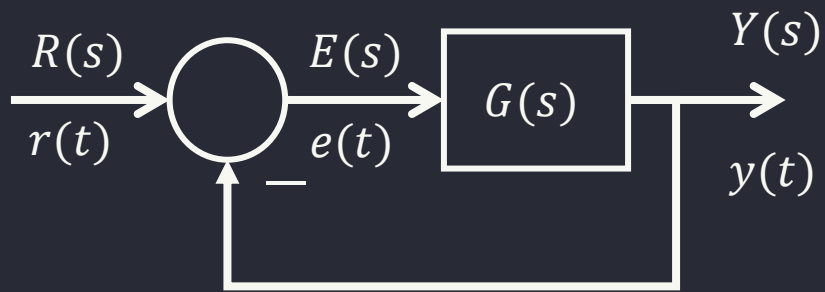
- Sistema **tipo 2**

$$e_{ss} = \frac{A}{\infty} = 0$$

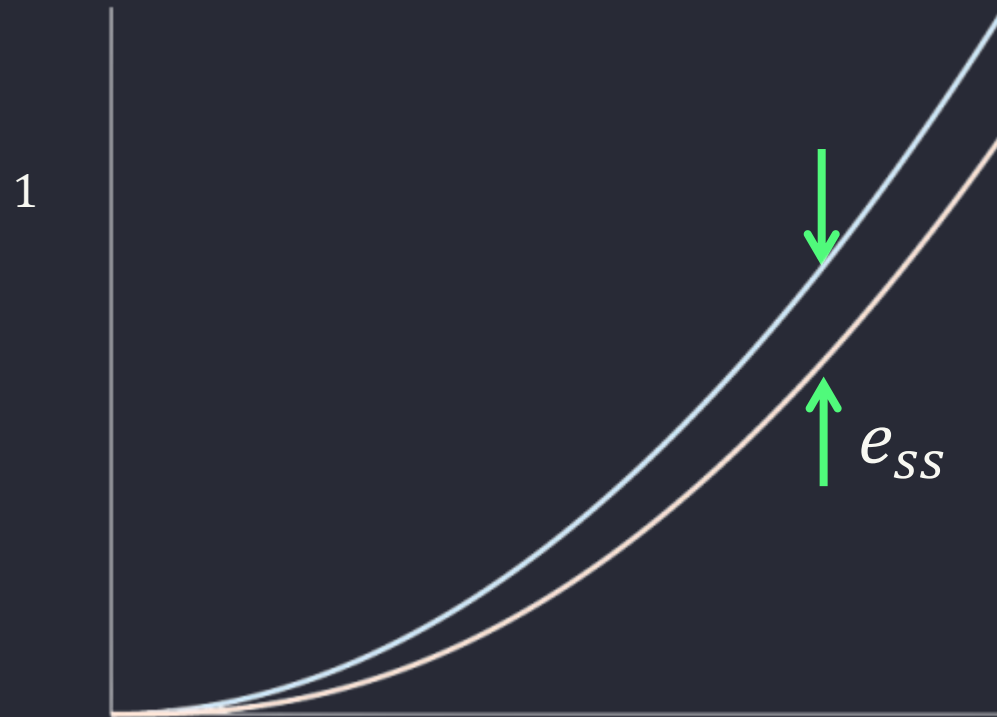
- Sistema **tipo 3 o mayor**

Constante k_a de Error Estático de “Aceleración”

- La siguiente figura es la respuesta una parábola unitaria de un sistema tipo 2 y realimentación unitaria



$$e_{ss} = \frac{A}{k_a}$$



Error en Estado Estable

en Términos de K

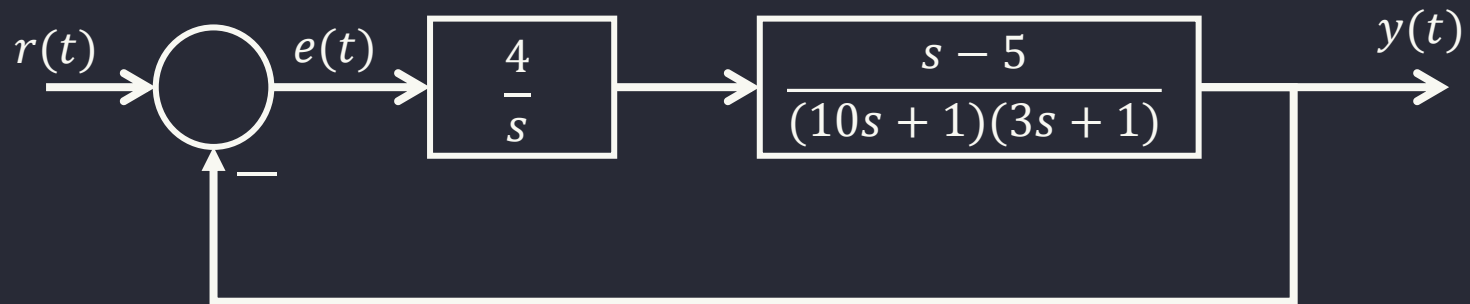
Tipo de Sistema	Escalón $r(t) = A$	Rampa $r(t) = At$	Parábola $r(t) = \frac{At^2}{2}$
0	$\frac{A}{1 + K}$	∞	∞
1	0	$\frac{A}{K}$	∞
2	0	0	$\frac{A}{K}$

en Términos de las Constantes

Tipo de Sistema	Escalón $r(t) = A$	Rampa $r(t) = At$	Parábola $r(t) = \frac{At^2}{2}$
0	$\frac{A}{1 + k_p}$	∞	∞
1	0	$\frac{A}{k_v}$	∞
2	0	0	$\frac{A}{k_a}$

Ejercicio 1

- El siguiente sistema **ES ESTABLE**.
- Encontrar la constante de posición, k_p , velocidad, k_v , y aceleración k_a del sistema.
- Verificar el error en estado estable para una entrada escalón, rampa y parábola **magnitud 3** del sistema



Ejercicio 2

- Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia de lazo cerrado

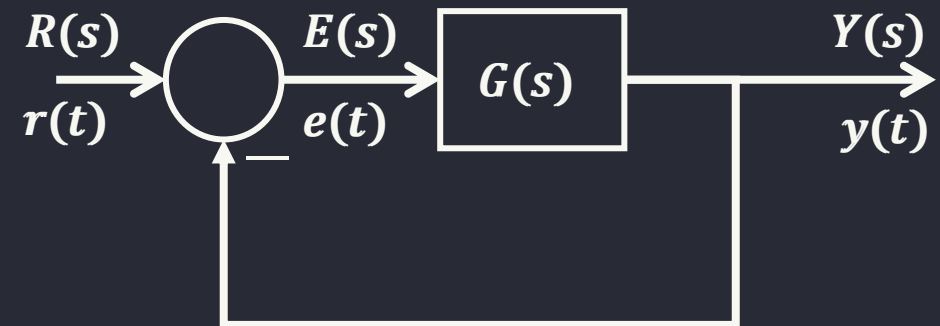
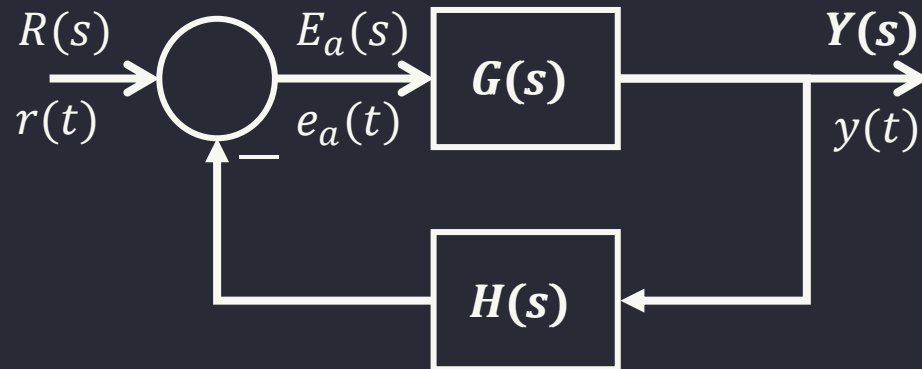
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{Ks + b}{s^2 + as + b}$$

- Muestre que e_{ss} con una rampa unitaria viene dada por:

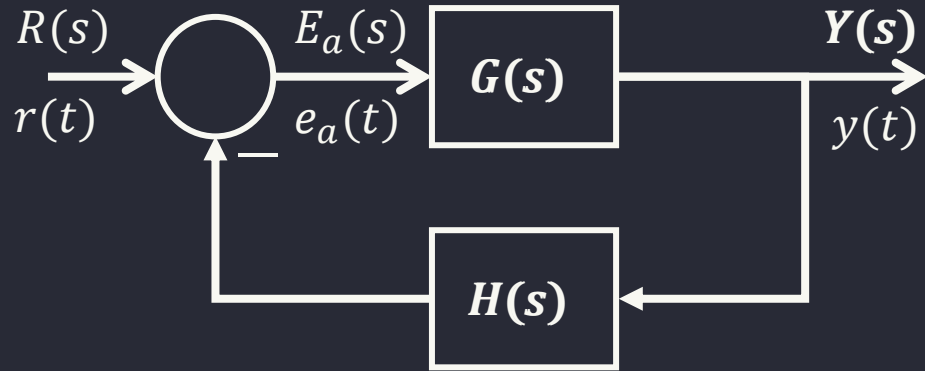
$$e_{ss} = \frac{1}{k_v} = \frac{a - K}{b}$$

Error en régimen permanente en sistemas con realimentación no unitaria

Los sistemas de control no siempre emplean **realimentación unitaria**, ya sea por requerimientos de compensación o por la naturaleza física del sensor. En la trayectoria de realimentación puede existir una ganancia distinta de la unidad o un elemento dinámico cualquiera $H(s)$



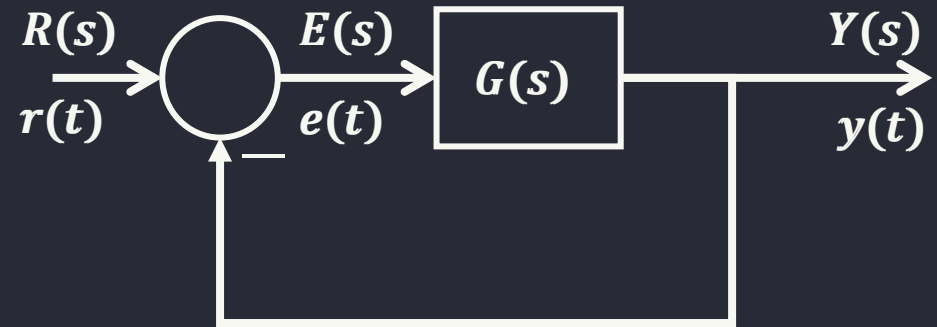
Error en régimen permanente en sistemas con realimentación no unitaria



$$E_a(s) = R(s) - H(s)Y(s)$$

Error Actuante

$\neq$



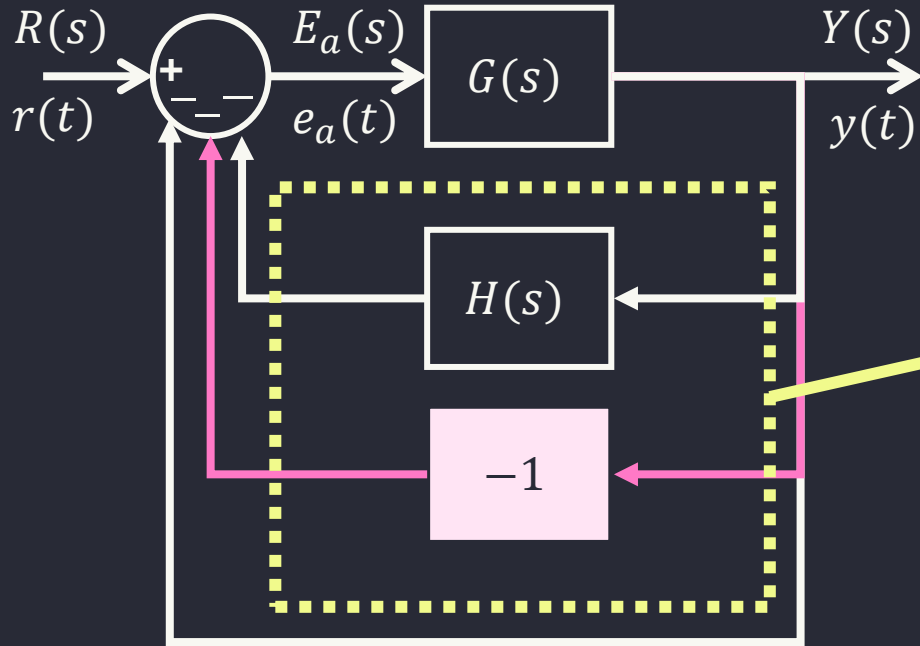
$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

Error de Seguimiento

La **señal de error actuante** $E_a(s)$ —salida del sumador— **no coincide** con la diferencia entre la referencia $R(s)$ y la salida física $Y(s)$. En consecuencia, para evaluar el **error en régimen permanente** resulta conveniente **transformar el lazo a una configuración equivalente de realimentación unitaria**.

Error en régimen permanente en sistemas con realimentación no unitaria

Para solucionar esto, debemos encontrar explícitamente $E(s) = R(s) - Y(s)$ en el diagrama de bloques

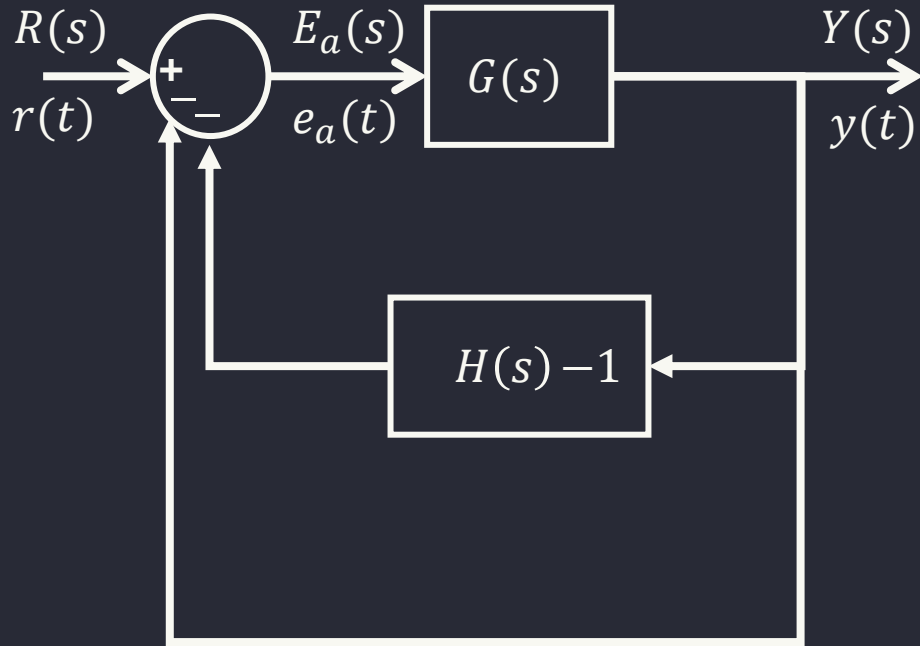


Paralelo (Diagrama de Bloques)

$$H(s) - 1$$

Error en régimen permanente en sistemas con realimentación no unitaria

Para solucionar esto, debemos encontrar explícitamente $E(s) = R(s) - Y(s)$ en el diagrama de bloques

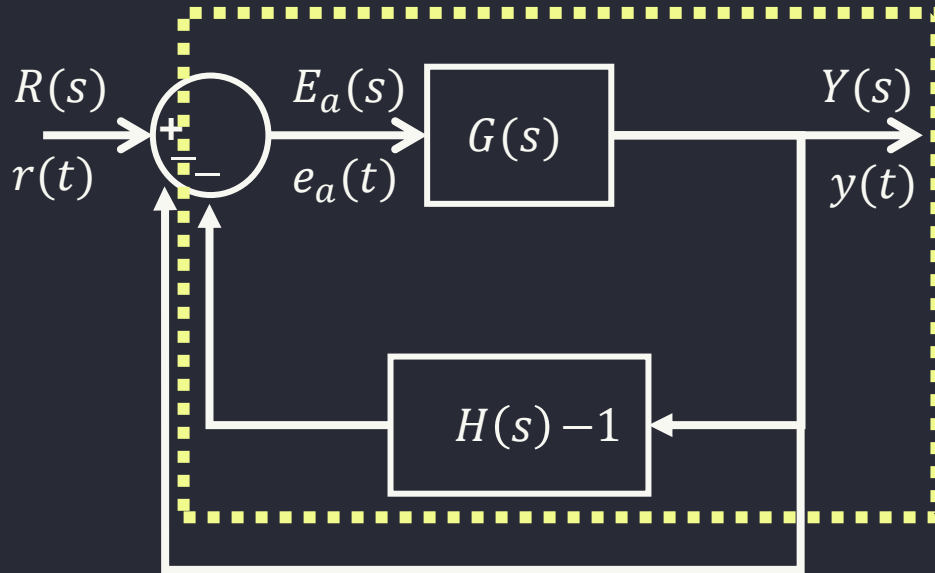


Paralelo (Diagrama de Bloques)

$$H(s) - 1$$

Error en régimen permanente en sistemas con realimentación no unitaria

Para solucionar esto, debemos encontrar explícitamente $E(s) = R(s) - Y(s)$ en el diagrama de bloques

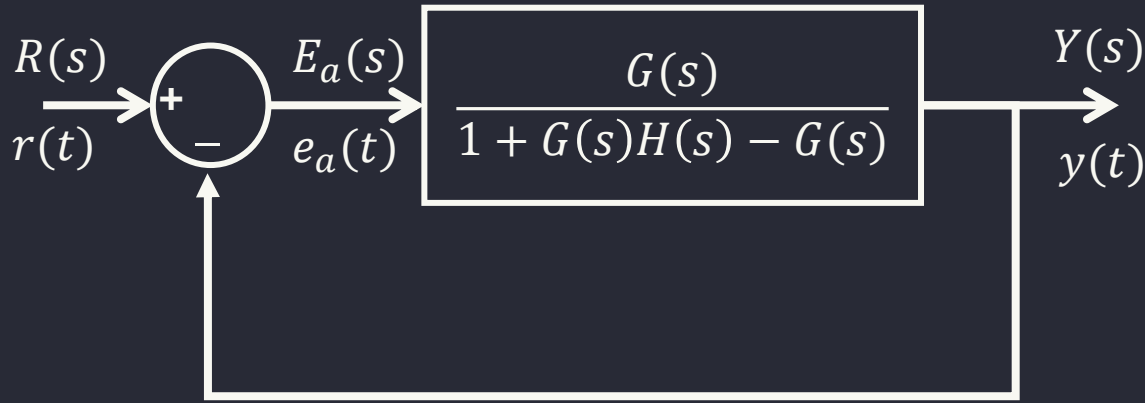


Realimentación (Diagrama de Bloques)

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)(H(s) - 1)}$$
$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}$$

Error en régimen permanente en sistemas con realimentación no unitaria

Para solucionar esto, debemos encontrar explícitamente $E(s) = R(s) - Y(s)$ en el diagrama de bloques

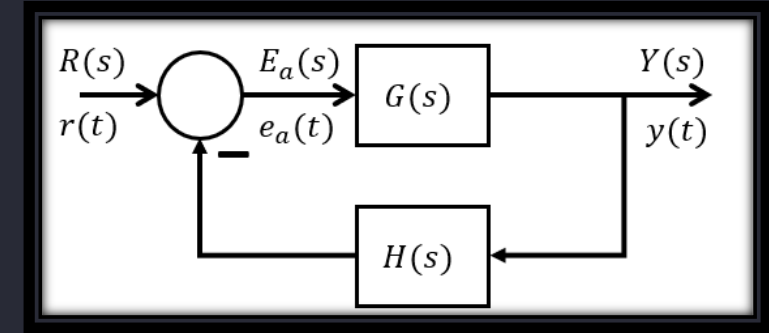
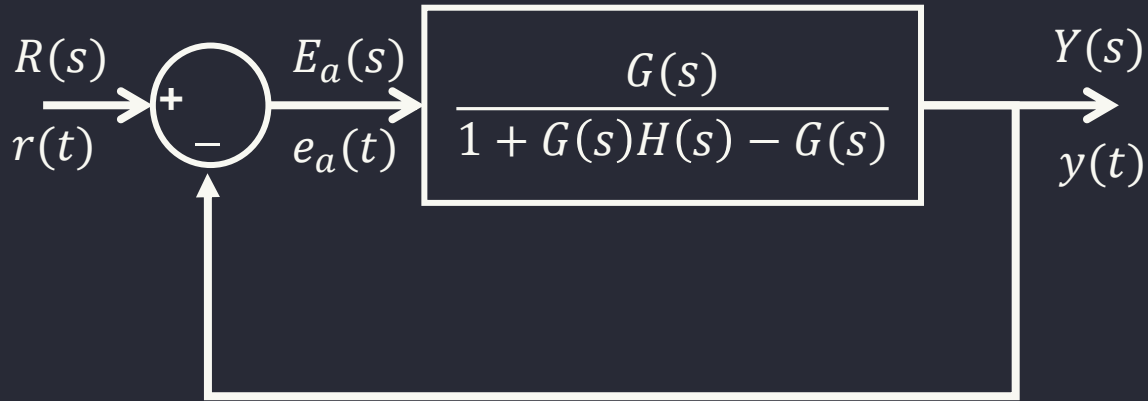


Realimentación (Diagrama de Bloques)

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)(H(s) - 1)}$$
$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}$$

Error en régimen permanente en sistemas con realimentación no unitaria

Para solucionar esto, debemos encontrar explícitamente $E(s) = R(s) - Y(s)$ en el diagrama de bloques



Hemos transformado el sistema en una representación equivalente con realimentación unitaria y que muestra explícitamente el error de seguimiento $E(s) = R(s) - Y(s)$

Ejercicio 3

- Verificar el error en estado estable para una entrada escalón, rampa y parábola del siguiente sistema

